

专题十五 函数的零点问题(2)

考点一 复杂函数(方程)零点(解)的个数判断

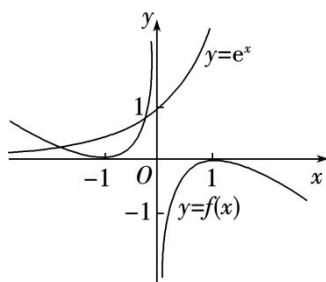
【方法总结】

复杂函数(方程)的零点的个数(方程的解)的判断多采用数形结合法:对于给定的函数不能直接求解或画出图象的,常分解转化为两个能画出图象的函数的交点问题.即将函数 $y=f(x)-g(x)$ 的零点个数转化为函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 图象公共点的个数来判断.但其中一个函数往往比较复杂,可能涉及到函数的奇偶性周期性等函数的性质,需要有强大的画图能力.

【例题选讲】

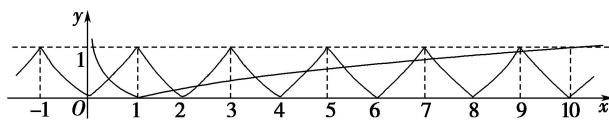
[例 1] (1)已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,且 $x>0$ 时, $f(x)=\ln x-x+1$, 则函数 $g(x)=f(x)-e^x$ (e 为自然对数的底数)的零点个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3



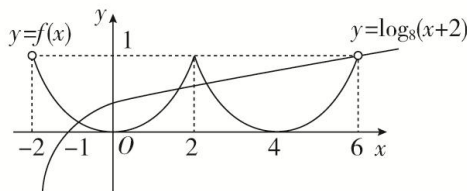
(2)已知函数 $y=f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,且当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=2^{|x|}-1$, 则函数 $F(x)=f(x)-|\lg x|$ 的零点个数是()

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 18



(3)设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,且 $f(x+2)=f(2-x)$, 当 $x \in [-2, 0]$ 时, $f(x)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x - 1$, 则在区间 $(-2, 6)$ 上关于 x 的方程 $f(x)-\log_8(x+2)=0$ 的解的个数为()

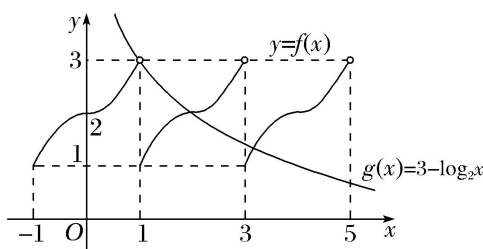
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



(4)定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足 $f(x)=\begin{cases} x^2+2, & x \in [0, 1), \\ 2-x^2, & x \in [-1, 0), \end{cases}$ 且 $f(x+1)=f(x-1)$, 若 $g(x)=3-\log_2 x$,

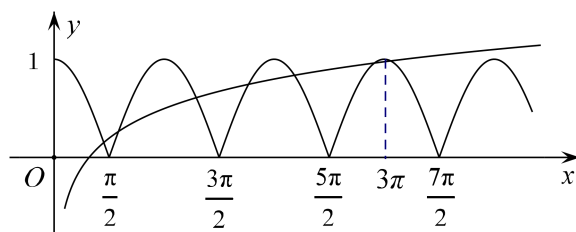
则函数 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点有()

- A. 3 个 B. 2 个 C. 1 个 D. 0 个



(5)若函数 $f(x)$ 的图象上存在两个不同点 A, B 关于原点对称, 则称 A, B 两点为一对“优美点”, 记作 (A, B) , 规定 (A, B) 和 (B, A) 是同一对“优美点”. 已知 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ -\lg(-x), & x < 0, \end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 的图象上共存在“优美点”()

- A. 14 对 B. 3 对 C. 5 对 D. 7 对



【对点训练】

- 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 3x$, 则函数 $g(x) = f(x) - x + 3$ 的零点的集合为 ()
A. $\{1, 3\}$ B. $\{-3, -1, 1, 3\}$ C. $\{2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$ D. $\{-2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$
- $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = 2^{0.20x} + \log_{2.020} x$, 则函数 $f(x)$ 的零点个数是 _____.
- 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, $f(0) = 0$, 且 $x > 0$ 时, $f(x)$ 是增函数, $f(3) = 0$, 则函数 $g(x) = f(x) + \lg|x+1|$ 的零点个数为 _____.
- 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = f(x)$, 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 则方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的零点个数是 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 多于 4
- 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y = f(x)$ 对任意的 x 都满足 $f(x+1) = -f(x)$, 且当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = x$, 则函数 $g(x) = f(x) - \ln|x|$ 的零点个数为 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 已知函数 $f(x)$ 满足: ①定义域为 $\mathbf{R}$; ② $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+2) = f(x)$; ③当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = -|x| + 1$. 则方程 $f(x) = \frac{1}{2} \log_2|x|$ 在区间 $[-3, 5]$ 内解的个数是 ()
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
- 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点的个数为 ()
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
- 已知函数 $y = f(x)$ 的周期为 2, 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = x^2$, 那么函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = |\lg x|$ 的图象的交点共有 ()
A. 10 个 B. 9 个 C. 8 个 D. 1 个

9. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x)=f(x)$, $f(x)=f(2-x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x)=x^3$, 则函数 $g(x)=|\cos \pi x| - f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 上零点的个数为()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

10. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: ① 图象关于点 $(1, 0)$ 对称; ② $f(-1+x)=f(-1-x)$; ③ 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=\begin{cases} 1-x^2, & x \in [-1, 0], \\ \cos \frac{\pi}{2}x, & x \in [0, 1]. \end{cases}$ 则函数 $y=f(x)-\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的零点个数为()

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$, 且 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x)=\sin \pi x + 2|\sin \pi x|$, 则方程 $f(x) - |\lg x| = 0$ 在区间 $[0, 10]$ 上根的个数是()

- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1}, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2 \end{cases}$, 则函数

- $g(x)=4f(x)-1$ 的零点个数为()
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

考点二 已知简单函数的零点情况求参数的取值范围

【方法总结】

已知简单函数的零点情况求参数值或取值范围的方法

- (1) 直接法: 利用零点存在的判定定理构建不等式求解.
 (2) 分离参数法: 分离参数后转化为求函数的值域(最值)问题求解.
 (3) 数形结合法: 转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题, 从而构建不等式求解.

【例题选讲】

【例 2】(1) 函数 $f(x)=2^x - \frac{2}{x} - a$ 的一个零点在区间 $(1, 2)$ 内, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(1, 3)$ B. $(1, 2)$ C. $(0, 3)$ D. $(0, 2)$

(2) 若关于 x 的方程 $2^{2x} + 2^x a + a + 1 = 0$ 有实根, 则实数 a 的取值范围为_____.

(3) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + a, & x \leq 0, \\ 3x - 1, & x > 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbf{R}$), 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 则 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $[-1, 0)$

(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 2mx - 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ mx + 2, & x > 1, \end{cases}$ 若 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有且只有 2 个零点, 则实数 m 的

取值范围是_____.

(5) (2017·全国 III) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

(6) 若曲线 $y = \log_2(2^x - m)$ ($x > 2$) 上至少存在一点与直线 $y = x + 1$ 上的一点关于原点对称, 则 m 的取值范围为_____.

【对点训练】

13. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x$, 若函数 $g(x) = f(x) + f(t-x)$ 有零点, 则实数 t 的取值范围是()

A. $(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ B. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ C. $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$ D. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

14. 若关于 x 的方程 $(\lg a + \lg x) \cdot (\lg a + 2\lg x) = 4$ 的所有解都大于 1, 则实数 a 的取值范围为_____.

15. 函数 $f(x) = 2^x - \frac{2}{x} - a$ 的一个零点在区间 $(1, 2)$ 内, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(1, 3)$ B. $(1, 2)$ C. $(0, 3)$ D. $(0, 2)$

16. 已知函数 $f(x) = \log_3 \frac{x+2}{x} - a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有零点, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(-1, -\log_3 2)$ B. $(0, \log_3 2)$ C. $(\log_3 2, 1)$ D. $(1, \log_3 4)$

17. 若函数 $f(x) = x^2 - ax + 1$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 3]$ 上有零点, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(2, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $[2, \frac{5}{2}]$ D. $[2, \frac{10}{3}]$

18. 若函数 $f(x) = 4^x - 2^x - a$, $x \in [-1, 1]$ 有零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

19. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ \frac{1}{x}, & x > 0, \end{cases}$ 则使方程 $x + f(x) = m$ 有解的实数 m 的取值范围是()

A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, -2]$ C. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

20. 若函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - a, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$ 有两个不同的零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

21. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x - a, & x \leq 0, \\ 2x - a, & x > 0, \end{cases}$ ($a \in \mathbf{R}$), 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, 1]$ B. $[1, +\infty)$ C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 1]$

22. 函数 $f(x) = \begin{cases} |x^2 + 2x - 1| & x \leq 0 \\ 2^{x-1} + a & x > 0 \end{cases}$ 有两个不同的零点, 则实数 a 的取值范围为_____.

23. 方程 $\log_{\frac{1}{2}}(a - 2^x) = 2 + x$ 有解, 则 a 的最小值为_____.

24. 设函数 $f(x) = \log_2(2^x + 1)$, $g(x) = \log_2(2^x - 1)$, 若关于 x 的函数 $F(x) = g(x) - f(x) - m$ 在 $[1, 2]$ 上有零点, 则 m 的取值范围为_____.